

ESERCIZIO 1°

Svolti il 26/03/2025

1. Quanti modi ci sono di mettere in fila 10 persone?

DATI: $k = 10 = m$

$\Rightarrow$ PERMUTAZIONI SEMPLICI

PERSONE NON
RISCEGLIBILI



$1 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 10!$

POSSIBILITÀ

$$P_{10} = 10!$$

APPLICAZIONE DELLA
REGOLA FONDAMENTALE
DEL CONTEGGIO

$$P_m = m!$$

2. Quanti modi ci sono di formare una password di 4 caratteri composta da sole lettere dell'alfabeto italiano dalla A alla L?

DATI: $k = 4$, $m = |\{A, B, \dots, L\}| = 10$, $m > k$.

• ORDINE CONTA $\wedge$ CON RIPETIZIONI $\Rightarrow$ DISPOSIZIONI CON RIPETIZIONI



$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4$

POSSIBILITÀ

$$D^r(10, 4) = 10^4$$

$$D^r(m, k) = m^k$$

3. Quanti modi ci sono di mettere in fila 4 persone scelte a caso tra 10?

DATI: $k = 4$, $m = 10$

• CONTA L'ORDINE $\wedge$ SENZA RIPETIZIONI $\Rightarrow$ DISPOSIZIONI SEMPLICI

$$D(10, 4) = \frac{10!}{(10-4)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \cancel{6!}}{\cancel{6!}}$$

$$= 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

$$D(m, k) = \frac{m!}{(m-k)!}$$

4. Quanti modi ci sono di formare una commissione composta da 4 persone scelte a caso in un gruppo di 10 persone?

DATI: $k = 4$, $m = 10$, SENZA RIPETIZIONI $\wedge$ NON CONTA L'ORDINE $\Rightarrow$ COMBINAZIONI SEMPLICI

$$C(10, 4) = \frac{10!}{4!(10-4)!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot \cancel{8} \cdot \cancel{7} \cdot \cancel{6!}}{\cancel{4} \cdot 3 \cdot 2 \cdot \cancel{6!}} = 10 \cdot 3 \cdot 7 = 210$$

$$C(m, k) = \binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!}$$

ESERCIZIO 2°

$$(1) = \binom{12}{3} = \frac{12!}{3! \cdot 9!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot \cancel{9!}}{3! \cdot \cancel{9!}} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \binom{12}{3} = (2) \quad \text{RISPOSTA A)}$$

ESERCIZIO 3°

Carla, Carmela e Clotilde possono scegliere i loro accompagnatori per il ballo in un gruppo di 25 ragazzi. Qual è il numero totale di modi di formare le 3 coppie?

DATI: $K = 3$, $M = 25$, CONTA L'ORDINE $\wedge$ NO RIPETIZIONI $\Rightarrow$ DISPOSIZIONI SEMPLICI

$$D(25, 3) = \frac{25!}{(25-3)!} = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot \cancel{22!}}{\cancel{22!}} = 25 \cdot 24 \cdot 23$$

ESERCIZIO 4°

1) Dato un insieme S di n elementi, calcolare il numero dei suoi sottoinsiemi.

DATI: $S = \{1, 2, \dots, M\}$, L'INSIEME DELLE PARTI DI S HA CARDINALITÀ:

Din: $\sum_k \binom{m}{k} \cdot 1^{m-k} \cdot 1^k = (1+1)^m = 2^m$

BINOMIO DI NEWTON

$$|\Sigma| = 2^m$$

2) Da un insieme di n persone se ne scelgono k per formare un comitato con un presidente. In quanti modi è possibile fare questo?

1° MODO: SCEGLIENDO PRIMA IL COMITATO:

- SCELTA DEL COMITATO: $C(m, k) = \binom{m}{k}$
- SCELTA DEL PRESIDENTE: $C(m, k) \cdot k = \binom{m}{k} \cdot k$

1° MODO: SCEGLIENDO PRIMA IL PRESIDENTE:

- SCELTA DEL PRESIDENTE: m
- SCELTA DEL COMITATO: $m \cdot \binom{m-1}{k-1}$

I DUE RISULTATI SONO EQUIVALENTI:

- $\binom{m}{k} \cdot k = \frac{m! \cdot k}{k! \cdot (m-k)!} = \frac{m!}{(k-1)! \cdot (m-k)!}$
- $m \cdot \binom{m-1}{k-1} = \frac{(m-1)! \cdot m}{(k-1)! \cdot (m-1-k+1)!} = \frac{m!}{(k-1)! \cdot (m-k)!}$

3) Una gelateria offre gelati di 9 gusti diversi. Quante varianti di cono gelato si possono comporre con 3 palline di gelato, supponendo di non poter scegliere diverse palline dello stesso gusto (supponendo che l'ordine dei gusti scelti non conti)?

DATI: $m = 9$, $K = 3$, No RIP. $\wedge$ No ORD. $\Rightarrow$ COMBINAZ. SEMPLICI

Ris: $C(9, 3) = \binom{9}{3} = \frac{9!}{3! \cdot (9-3)!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \cancel{6!}}{3 \cdot 2 \cdot \cancel{6!}} = 3 \cdot 4 \cdot 7 = \boxed{84}$

INIZIO ESERCIZI PROBABILITÀ E CALCOLO COMBINATORIO

4) Lancio una moneta equa 5 volte. Calcolare la probabilità che escano k teste. Calcolare la probabilità che esca almeno una testa.

DATI: 1) CONTA L'ORDINE DEI 5 LANCI $\Rightarrow$ VEETTORE $\vec{w}$

2) OGNI EVENTO ELEMNTARE È COMPOSTO DA 5 LANCI $\Rightarrow |\vec{w}| = 5$

QUINDI DEFINISCO:

• ESEMPIO EVENTO: $A = (T, C, C, T, T)$

• $\Omega = \{ \underbrace{(w_1, w_2, w_3, w_4, w_5)}_{\vec{w}} : \forall i \in \{1, \dots, 5\}, w_i \in \{T, C\} \}$

• $|\Omega| =$ DISPOSIZIONI CON RIPETIZIONE DI $K=5$ OGGETTI SCELTI IN $\{T, C\}$.
 $= D^r(2, 5) = 2^5 = 32$.

• $\Sigma =$ INSIEME DELLE PARTI DI Ω (DISCRETO, FINITO).

• LO SPAZIO DI PROBABILITÀ È EQUIPROBABILE!

$$P(\{\vec{w}\}) = \frac{1}{|\Omega|} \quad \forall \vec{w} \in \Omega$$

QUINDI PER UN EVENTO GENERICO A LA PROBABILITÀ VALE:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \Rightarrow \text{DOBBIAMO CALCOLARE LE } |A|:$$

RISPONDIAMO ALLA 1ª DOMANDA:

- $A_K = \{\text{"ESCONO K TESTE"}\}$ con $K \in \{1, 2, \dots, 5\}$.

- CASO CON UNA TESTA:

$$A_0 = \{(T, C, C, C, C)\} \rightarrow |A_1| = 5 \Rightarrow P(A) = \frac{|A_1|}{|\Omega|} = \frac{5}{2^5} = \frac{5}{32} \approx 0.15.$$

$$A_1 = \{(C, T, C, C, C)\}$$

...

$$A_4 = \{(C, C, C, C, T)\}$$

- CASO CON DUE TESTE:

$$A_0 = \{(T, T, C, C, C)\}$$

$$A_1 = \{(T, C, T, C, C)\}$$

...

$$A_m = \{(C, C, C, T, T)\}$$

DEVO SCEGLIERE 2 COMPONENTI TRA LE 5 DOVE

METTERE LE 2 TESTA. $\Rightarrow$ DISPOSIZIONI SEMPLICI

$$|A_2| = \frac{|A_2|}{|\Omega|} = \frac{\binom{5}{2}}{2^5}.$$

- CASO CON K TESTE:

$$|A_K| = \binom{5}{K}, \quad P(A_K) = \frac{|A_K|}{|\Omega|} = \frac{\binom{5}{K}}{2^5} \quad \checkmark.$$

RISPONDIAMO ALLA 2ª DOMANDA:

- $B = \{\text{"ESCA ALMENO UNA TESTA"}\}$ con $K \in \{1, 2, \dots, 5\}$.

- CONVIENE UTILIZZARE IL COMPLEMENTO:

$$(1): B = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, 5\} A_i \cap A_j = \emptyset.$$

(1 TESTA • 2 TESTE • 3 TESTE • 4 TESTE • 5 TESTE)

$$(2): = A_0^c$$

(NESSUNA TESTA)^c

- QUINDI POSSIAMO RISOLVERE IN DUE MODI:

$$(1): P(B) = P(A_1, A_2, \dots, A_5) = \sum_{K=1}^5 \frac{\binom{5}{K}}{2^5} \quad \checkmark$$

$$(2): P(B) = P(A_0^c) = 1 - P(A_0) = 1 - \frac{1}{2^5} \quad \checkmark$$

ESERCIZIO 5° - URNA PALLINE.

Un'urna contiene 20 palline numerate progressivamente:

2) Vengono estratte una dopo l'altra 4 palline ogni volta con reimmissione: qual è la probabilità che venga estratta la pallina numero 1 almeno una volta?

DATI: 1) ESTRAZIONI DI PALLINE CHE POSSONO RIPETERSI $\Rightarrow$ VETTORE $\vec{w}$.

2) OGNI EVENTO ELEMENTARE È COMPOSTO DA 4 ESTRAZIONI $\Rightarrow |\vec{w}| = 4$.

QUINDI DEFINISCO:

- $\Omega = \{(w_1, w_2, w_3, w_4) : \forall i \in \{1, \dots, 4\}, w_i \in \{1, 2, \dots, 20\}\}$
- $|\Omega| =$ DISPOSIZIONI CON RIPETIZIONE DI $K=4$ OGGETTI SCELTI IN $\{1, 2, \dots, 20\}$
 $= D^r(20, 4) = 20^4$.
- $\Sigma =$ INSIEME DELLE PARTI DI Ω (DISCRETO).
- SPAZIO DI PROBABILITÀ EQUIPROBABILE: $P(\{\vec{w}\}) = \frac{1}{|\Omega|} \quad \forall \vec{w} \in \Omega$

RISPONDO ALLA DOMANDA:

- $A = \{\text{"OTTENGO L'ELEMENTO 1 ALMENO UNA VOLTA"}\}$

$\rightarrow$ RAGIONIAMO CON LA REGOLA DEL COMPLEMENTO:

- $P(A) = 1 - P(A^c)$
- $A^c = \{(w_1, w_2, w_3, w_4) : w_i \in \{2, \dots, 20\}\}$. SENZA LA 1ª PALLINA PER IL COMPLEMENTARE.
- $|A^c| = \text{DISP. CON RIP.} = D^r(19, 4) = 19^4$.
- $P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{|A^c|}{|\Omega|} = 1 - \frac{19^4}{20^4}$. ✓

1) Vengono estratte in blocco 4 palline: qual è la probabilità che venga estratta la pallina numero 1?

PRIMO APPROCCIO:

DATI: ESTRAZIONE IN BLOCCO, QUINDI NON CONTA L'ORDINE $\Rightarrow$ INSIEME.

QUINDI DEFINISCO:

- $\Omega = \{\{w_1, w_2, w_3, w_4\} : w_i \in \{1, 2, \dots, 20\}\}$.
- $|\Omega| =$ COMBINAZIONI SEMPLICI $= C(20, 4) = \binom{20}{4}$.
- Σ OK; P SPAZIO EQUIPROBABILE: $P(\{\vec{w}\}) = 1/|\Omega|$.

DOMANDA: $A = \{ \omega_1, \dots, \omega_4 \}$ CHE CONTENGA LA PALLINA 1

RISOLUZIONE: $|A| = \text{COMB. SEMP. CONSIDERANDO CHE LA 1^a VIENE PRESA}$
 $= \binom{20-1}{4-1} = \binom{19}{3}$ $\leftarrow$ LA 1^a PALLINA È GIÀ STATA SCELTA.
 $\leftarrow$ UN POSTO È GIÀ OCCUPATO DALLA 1^a PALLINA.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{19}{3}}{\binom{20}{4}} = \frac{\frac{19!}{3!16!}}{\frac{20!}{4!16!}} = \frac{19! \cdot 4 \cdot 3!}{3! \cdot 20 \cdot 19!} = \frac{4}{20} = \boxed{\frac{1}{5}} \quad \checkmark$$

SECONDO APPROCCIO:

DEFINISCO:

- $\Omega = \{ (w_1, w_2, w_3, w_4) : w_i \in \{1, 2, \dots, 20\}, w_i \neq w_j \}$
- $|\Omega| = \text{DISPOSIZIONI SEMPLICI} = D(20, 4) = \frac{20!}{16!}$ (SEMPLICI PER VIA DI $w_i \neq w_j$).
- $\sum \text{OK}$; P SPAZIO EQUIPROBABILE: $P(\{\vec{\omega}\}) = 1/|\Omega|$.

DOMANDA:

- $A = \{ (w_1, \dots, w_4) \in \Omega : \text{CONTENGA LA PALLINA 1} \}$.

→ PRIMO MODO:

$$\begin{aligned} & \left. \begin{aligned} & \bullet |A| = (p_1, w_2, w_3, w_4) \\ & \cup (w_1, p_1, w_3, w_4) \\ & \cup (w_1, w_2, p_1, w_4) \\ & \cup (w_1, w_2, w_3, p_1) \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{DISPOSIZIONI SEMPLICI} \times 4 \\ & |A| = \boxed{D(19, 3) \times 4} \\ & P(A) = \frac{\frac{19!}{16!} \times 4}{\frac{20!}{16!}} = \frac{19! \cdot 4}{19! \cdot 20} = \boxed{\frac{1}{5}} \quad \checkmark \end{aligned}$$

→ SECONDO MODO (REGOLA DEL COMPLEMENTO):

- $P(A) = 1 - P(A^c)$, $A^c = \{ (w_1, \dots, w_4) \in \Omega : w_i \neq \text{PALLINA NUMERO 1} \}$
- $|A^c| = D(19, 4) = \frac{19!}{15!}$
- $P(A) = 1 - \frac{|A^c|}{|\Omega|} = 1 - \frac{\frac{19!}{15!}}{\frac{20!}{16!}} = 1 - \frac{16}{20} = \boxed{\frac{1}{5}} \quad \checkmark$

ESERCIZIO 6° - POKER

Da un mazzo ben mescolato di 52 carte francesi se ne estraggono 5 a caso:

1. Qual è il numero di tutte le possibili cinquine (non ordinate) di carte ottenute?
2. Qual è la probabilità di ottenere un Poker?
3. Qual è la probabilità di ottenere un Full?
4. Qual è la probabilità di ottenere una Doppia Coppia?
5. Qual è la probabilità di ottenere una Coppia?

RISOLUZIONE:

$$\Omega = \{ \{w_1, w_2, \dots, w_5\} : w_i \in \{1, \dots, 52\} \in \text{"MAZZO DA 52 CARTE"} \}$$

1. $\# \text{ CINQUINE} = |\Omega| = C(52, 5) = \frac{52!}{5! \cdot 47!}$ COMBINAZIONI SEMPLICI.

2. $A = \{ \{w_1, w_2, \dots, w_5\} \in \Omega : \text{"QUATTRO COMPONENTI SIANO LA STESSA CARTA, MA DI SEME DIVERSO"} \}$

$$|A| = 13 \cdot (52 - 4) = 13 \cdot 48 = 624$$

PESCO LE 4 CARTE CON STESSO VALORE MA SEME DIVERSO.
 $13 = 52 / 4$

PESCO L'ULTIMA CARTA TRA LE 48 RESTANTI:
 $48 = 52 - 4$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{624}{\frac{52!}{5! \cdot 47!}} = \frac{624}{2.598.960} \approx 0.00024 = 0.024\%$$

3. $A = \{ \{w_1, w_2, \dots, w_5\} \in \Omega : \text{"UN TRIS E UNA COPPIA"} \}$

$$|A| = C(4, 3) \cdot 13 \times C(4, 2) \cdot 12 =$$

TRE CARTE DI EGUAL VALORE TRA TREDDICI SEMI DISPONIBILI.

DUE CARTE DI EGUAL VALORE TRA DODICI SEMI DISPONIBILI.

$$= \frac{4!}{3!} \cdot 13 \times \frac{4!}{2! \cdot 2!} \cdot 12 = 4 \cdot 13 \cdot 6 \cdot 12 = 3.744$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3.744}{\frac{52!}{5! \cdot 47!}} = \frac{3.744}{2.598.960} \approx 0.0014 = 0.14\%$$

4. $A = \{ \{w_1, w_2, \dots, w_5\} \in \Omega : \text{"DOPPIA COPPIA"} \}$

$$|A| = C(4, 2) \cdot 13 \cdot C(4, 2) \cdot 12 \cdot (52 - 8) \cdot \frac{1}{2!} =$$



DUE COPPIE PRESE

DUE COPPIE NON PRENDIBILI SENNO' SAREBBE TRIS O POKER.

Due CARTE DI EGUAL VALORE TRA
TREDICI SEMI DISPONIBILI.

Due CARTE DI EGUAL VALORE TRA
DODICI SEMI DISPONIBILI.

xx yy z

$$= 6 \cdot 13 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 44 \cdot \frac{1}{2} = 123.552$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{123.552}{\binom{52}{5}} = \frac{123.552}{2.598.960} \approx 0.047 = 4,7\%$$

5. $A = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_5\} \in \Omega : \text{"COPPIA"}\}$.

$$|A| = C(4, 2) \cdot 13 \cdot 48 \cdot 44 \cdot 40 \cdot \frac{1}{3!} = 1.098.240$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1.098.240}{\binom{52}{5}} = \frac{1.098.240}{2.598.960} \approx 0.42 = 42\%$$

ESERCIZIO 7° - COMPLEANNI

Calcolare la probabilità che tra n persone ce ne siano almeno due che compiono gli anni lo stesso giorno.

DEFINISCO:

- $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_m\} : \omega_i \in \{1, \dots, m\} \in \{1, \dots, 365\}$
- $|\Omega| = \text{COMBINAZIONI RIPETIZIONE} = C^r(365, m) = \frac{(365+m-1)!}{m!(365-1)!}$
- $\sum OK$; P SPAZIO EQUIPROBABILE: $P(\{\vec{\omega}\}) = 1/|\Omega|$.

DOMANDA: $A = \{\omega_1, \dots, \omega_m\} \in \Omega : \exists i, s \in \{1, \dots, m\} : \omega_i = \omega_s\}$

→ RISOLUZIONE (REGOLA DEL COMPLEMENTO):

- $A^c = \{\omega_1, \dots, \omega_m\} \in \Omega : \omega_i \neq \omega_s\}$
- $P(A^c) = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \dots \cdot \frac{365-(m-1)}{365}$
 $= \frac{1}{365} \cdot \prod_{k=0}^{m-1} (365-k)$
- $P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \left(\frac{1}{365} \cdot \prod_{k=0}^{m-1} (365-k) \right)$

ESERCIZIO 8° - BIGLIE ROSSE E BIANCHE

Un'urna contiene r biglie rosse e b biglie bianche. Si estraggono n biglie senza reimmissione.

1. Qual è il numero totale di esiti possibili?
2. Qual è la probabilità che esattamente k delle n biglie estratte sono rosse?

DEFINISCO:

- $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_m\} : \omega_i \in \{1, \dots, m\} \in R \cup B\}$.
- $|\Omega| = \text{COMBINAZIONI SEMPLICI} = C(r+b, m) = \binom{r+b}{m} = \frac{(r+b)!}{m!(r+b-m)!}$
- $\sum \text{OK}$; P SPAZIO EQUIPROBABILE: $P(\{\vec{\omega}\}) = 1/|\Omega|$.

(1): $C(r+b, m) = \binom{r+b}{m} = \frac{(r+b)!}{m!(r+b-m)!}$

(2): $A = \{\omega_1, \dots, \omega_m\} \in \Omega : "K \text{ SIANO PALLINE ROSSE}"\}$.

$$|A| = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{r}{k} \cdot \binom{b}{m-k}}{\binom{r+b}{m}}$$

DOVE:

• $\binom{r}{k} \rightarrow$ MODI DI SCEGLIERE k ROSSE DALLE r DISPONIBILI.

• $\binom{b}{m-k} \rightarrow$ MODI DI SCEGLIERE $m-k$ BIANCHE DALLE b DISPONIBILI.

ESERCIZIO 9° - COMPLEANNO #2

Trova la probabilità che almeno due fra 14 persone abbiano lo stesso data di compleanno.

$$\Omega = \{ (w_1, \dots, w_{14}) : w_i \in \{1, \dots, 365\} \}, \quad |\Omega| = D^R(365, 14) = 365^{14}$$

$$A^c = \{ (w_1, \dots, w_{14}) \in \Omega : w_i \neq w_j \}$$

$$|A^c| = D(365, 14) = \frac{365!}{(365-14)!}$$

$$P(A) = 1 - \frac{|A^c|}{|\Omega|} = 1 - \frac{365!}{(365-14)!} \cdot \frac{1}{365^{14}} \quad (P \text{ EQUIPROBABILE})$$

$$\text{QUINDI: } P(A) = \begin{cases} 1 - \frac{365!}{(365-m)! \cdot 365^m} & m \leq 365 \\ 1 & m > 365 \end{cases}$$

ESERCIZIO 10° -

In uno scaffale ci sono 10 libri, 3 di matematica e 7 di fisica; trova la probabilità che i 3 libri di matematica si trovino insieme.



$$A = \{ \text{TRE LIBRI DI MATEMATICA VICINI} \}$$

$$|A| = P(3) \cdot P(7) \cdot 8 = P(3) \cdot P(8)$$

$$|\Omega| = P(10)$$

$$\text{CON } P \text{ EQUIPROB. } P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{P(3) \cdot P(8)}{P(10)} = \frac{1}{15} = 6.6\%$$